SPU·FBP
Fakulta biotechnológie a potravinárstva

KONTROLA KVALITY MÚK PRE PEKÁRSKU VÝROBU

JÁN MAREČEK, KRISTÍNA KRIŠKOVÁ, ANDREA MENDELOVÁ, MIRIAM SOLGAJOVÁ

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ústav potravinárstva

Materiál a metodika

Materiál:

- vzorka číslo 1 - pšeničná múka chlebová hladká T - 512, produkcia mlyn Trenčan, Trenčianska Turná (pekáreň Toriška Šaľa)
- vzorka číslo 2 - pšeničná múka hladka T – 650, produkcia mlyn Kolárovo (pekáreň Majdy Diakovce)
- vzorka číslo 3 - pšeničná múka hladká T – 650, produkcia mlyn Čereňany (odroda pšenice Beatis)
- vzorka číslo 4 - pšeničná múka hladká 00 – Extra, produkcia mlyn Pohronský Ruskov (obchodné balenie)
- vzorka číslo 5 - pšeničná múka hladká T – 650, produkcia mlyn Pohronský Ruskov (obchodné balenie)

Metodika:

Pri analýze nižšie uvedených kvalitatívnych parametrov sme postupovali podľa STN, ICC a AACC štandardov

Stanovenie obchodných, mlynárskych a pekárskych znakov kvality

- stanovenie obsahu vlhkosti a sušiny v obilninách a ob. výrobkoch- (ICC Standard 110/1)
- stanovenie obsahu popolovín - (ICC Standard 104/1)
- stanovenie množstva lepku - (ICC Standard 106/2)
- stanovenie ťažnosti lepku - (STN 461 011-9)
- stanovenie napučiavania lepku - (STN 461 011-9)
- stanovenie obsahu dusíkatých látok podľa Kjeldahla – (AACC Method 46-12.01)
- stanovenie čísla poklesu – (ICC Standard 107/1)
- stanovenie sedimentačného indexu podľa Zelenyho – (ICC Standard 116/1)
- stanovenie obsahu škrobu podľa Ewersa – (ICC Standard 123/1)
- stanovenie aktivity vody – Lab Master Nowasina (ISO 18787)

Stanovenie čísla poklesu

Stanovenie Zelenyho sedimetačného indexu v múkach

Výsledky

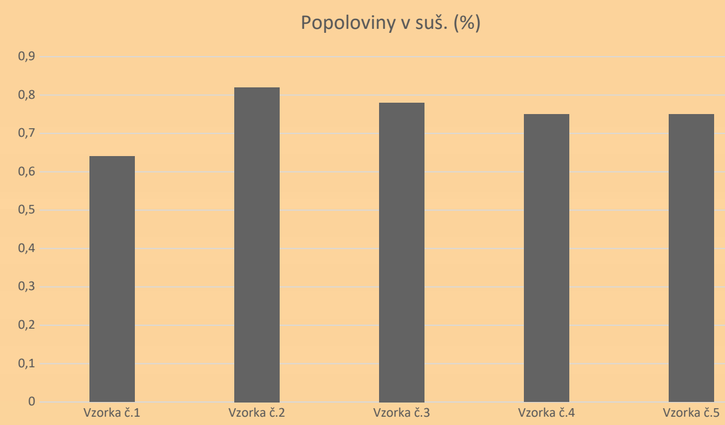
Vzorka múky	vlhkosť (%)	Pp v suš. (%)	a_w	NL v suš. (%)	ZI (cm^3)	ČP (s)
1	13,75	0,64	0,435	10,48	32	**635**
2	13,02	0,82	0,415	12,44	33	408
3	13,46	0,78	0,428	11,40	28	379
4	13,08	0,75	0,421	11,45	31	385
5	13,58	0,75	0,431	12,32	33	381

Pp – popoloviny v sušine, a_w – aktivita vody, NL – dusíkaté látky v sušine, ZI – Zelenyho sedimentačný index, ČP – číslo poklesu

Lepok a vlastnosti lepku

Parameter/vzorka	1	2	3	4	5
Lepok (%)	26,57	31,46	28,55	28,81	30,49
Ťažnosť lepku (cm)	11	11	9	14	12
Napučiavanie (cm^3)	21	14	20	12	11

Číslo poklesu (s)



Obsah popolovín v múkach (% v suš.)

Záver

Cieľom práce bol aktuálny monitoring kvality hladkých múk rôzneho sortimentu pre pekárske využitie, ktoré boli dostupné pre vybrané pekárne, alebo bežného spotrebiteľa. Namerané hodnoty vlhkosti a aktivity vody boli pri všetkých vzorkách v norme, s minimálnymi rozdielmi, podobne aj obsah dusíkatých látok. Množstvo lepku bolo mierne nižšie, no stále v norme pre optimálne hodnoty. Pri obsahu popolovín vzorka 4 (00 extra) mierne prekročila maximálne hodnoty stanovené normou. Najnevyrovnanejšie výsledky boli zaznamenané pri hodnotách čísla poklesu, kde žiadna vzorka nedosiahla optimálne hodnoty v tomto ukazovateli. Pri vzorke múky T-512 sme namerali hodnotu čísla poklesu nad 600 s, čo odzrkadľuje veľmi nízku enzymatickú aktivitu múky a slabú potravinársku kvalitu.

Poďakovanie:

Práca bola podporená projektom APVV-24-0266 Udržateľné pestovanie jačmeňa a jeho kvalitatívne parametre na sladovnícke účely v meniacich sa klimatických podmienkach Slovenska